

Задание N 19.

Исследование осциллятора Ван дер Поля (1 вариант).

Уравнение осциллятора имеет вид: $\frac{d^2U}{dt^2} - \varepsilon(1-U^2)\frac{dU}{dt} + \omega^2U = 0$.

Построить графики $U(t)$, $\frac{dU}{dt}(U)$ для заданных начальных значений:

$U(0)$ и $\frac{dU}{dt}(0)$, $U(0)=A$, $U'(0)=B$.

Значения $\varepsilon, \omega, A, B$ задаются преподавателем.

Оценить погрешность результата и влияние на точность погрешности исходных данных.
Рекомендуемое время наблюдения $T=12$ с. Шаг печати $H=0.4$ с.

Вариант N 19С.

$\omega = 1.888828 \cdot \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-0.25x^2)}} ; \quad \varepsilon = 0.1798913 \cdot x^*, \quad \text{где } x^* - \text{наименьший}$

положительный корень уравнения: $x = 1.1^x$. $A=2; B=0$.